

目標

利用Advantest ACS RTDI, 開發能協助使用者實時監測半導體測試量產, 利用AI/ML 發現問題或是預測IC效能, 使用RTDI佈署至生產線, 進行實時監控, 發現問題時提供問題的即時通知/詢問或與測試機台的軟體互動,以提昇使用者的生產力及生產的品質

題目說明

隨著IC的複雜度的增加, 負責的人員往往需要在測試完成後, 花費更多的時間做測試資料處理與分析來決定測試過程是否有任何異常。

愛德萬身為半導體測試方案的先驅, 提供ACS RTDI(Real Time Data Infrastructure) 給使用者可以自行開發 即時線上監控/分析系統, 來縮短處理與分析的時間, 並發現異常。

ACS RTDI包括了 Edge server(本地的算力資源), Nexus (即時測試資料收集軟體), AUS (測試區中央伺服器)。

在本次競賽中, 參賽者會利用RTDI模擬環境 針對以下場景, 創造可以協助自動分析及偵測的方案

場景一: 在模擬量產的情景下, 可以即時偵測異常, 並將異常整理報告後,通知特定人員或供特定人員查詢

場景二: 在模擬量產的情景下, 可以預測IC的溫度, 並將結果通知機台的軟體

評分標準

- 完成度 (60%):
 - ❖ 符合場景需求 (10%)
 - ❖ 作品可以順利在ACS Gemini運行 (25%)



- ❖ 正確的時機偵測問題或是預測結果 (25%)
- 創新 (40%):
 - ❖ 資料分析方法 (15%)
 - ❖ 異常報告的呈現是否有新穎 (25%)

提供資源

- ACS Gemini – 93K/RTDI 模擬環境
- ONEAPI 手冊 – 實時測試資料 取得指引
- Docker file example – SOP to build image for RTDI
- Dataset – csv format
 - ❖ 25 data log files for training
 - ❖ 4 data log for result evaluation.

ADVANTEST®